Devoir surveillé n°2

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

I. Argument sinus hyperbolique.

L'objectif de ce problème est de définir puis étudier la fonction réciproque du sinus hyperbolique : l'*argument sinus hyperbolique*, puis d'établir dessus une relation fonctionnelle.

1) Rappeler (sans démonstration) la définition et le tableau de variations de la fonction sinus hyperbolique, ainsi que l'expression de la dérivée.

2) Montrer que, pour tout réel x, il existe un unique réel t vérifiant $\mathrm{sh}(t) = x$.

Dans ce cas, on notera dorénavant $t = \mathrm{Argsh}(x)$ (argument sinus hyperbolique de x) .

3) Établir le tableau de variations de la fonction Argsh.

4) Montrer que la fonction Argsh est dérivable et que pour tout réel x :

$$\mathrm{Argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

5) Montrer que, pour tout réel x,

$$\mathrm{Argsh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right).$$

Indication : on pourra utiliser simultanément les deux formules de trigonométrie hyperbolique au programme reliant sh et ch.

On souhaite désormais prouver de trois manières différentes que, pour tout réel x,

$$\mathrm{Argsh}\left(2x\sqrt{1+x^2}\right) = 2\,\mathrm{Argsh}\,(x).$$

6) Première méthode : par la trigonométrie hyperbolique.

a) Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\mathrm{sh}(2t) = 2\,\mathrm{sh}(t)\,\mathrm{ch}(t)$.

b) Conclure quant à l'identité demandée.

7) Deuxième méthode : par une étude analytique.

On considère la fonction $f : x \mapsto \mathrm{Argsh}\left(2x\sqrt{1+x^2}\right)$.

a) Déterminer les domaines de définition et de dérivabilité de f. On notera $\mathscr{D}$ ce dernier domaine.

b) Déterminer $f'(x)$ pour tout réel x appartenant à $\mathscr{D}$.

c) Conclure quant à l'identité demandée.

8) Troisième méthode : par la formule logarithmique de Argsh.

Conclure quant à l'identité demandée en utilisant directement l'identité obtenue à la question **5)**.

II. Inégalités.

Partie A : Autour de l'inégalité de Cauchy-Schwarz

Il s'agit dans cette première partie de démontrer trois inégalités faisant intervenir des symboles de sommation. Les questions **1)** et **2)** sont indépendantes.

1) **a)** Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, on a : $\dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{x} \geqslant 2$.

b) En déduire par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout n-uplet $(x_1, \ldots, x_n)$ de réels strictement positifs, on a :

$$\sum_{k=1}^{n} x_k \times \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k} \geqslant n^2.$$

2) On fixe $n \in \mathbb{N}^*$, ainsi que $(a_1, \ldots, a_n)$ et $(b_1, \ldots, b_n)$ deux n-uplets de réels. Pour tout λ dans $\mathbb{R}$ on pose alors : $S(\lambda) = \sum_{k=1}^{n} (\lambda a_k + b_k)^2$.

a) Montrer que S est une fonction polynomiale positive de degré inférieur ou égal à 2. À quelle condition S est-elle de degré 2 ? Calculer dans ce cas son discriminant.

b) En déduire *l'inégalité de Cauchy-Schwarz* :

$$\left| \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \right| \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2} \times \sqrt{\sum_{k=1}^{n} b_k^2}$$

c) Montrer que l'inégalité de Cauchy-Schwarz est une égalité si et seulement si il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $b_k = \alpha a_k$.

d) En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrer *l'inégalité triangulaire* :

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)^2} \leqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n} b_k^2}$$

3) Retrouver le résultat de la question **1.b)** en appliquant correctement l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Partie B : Inégalité de Shapiro

On se propose dans cette partie d'établir certains résultats relatifs à la question suivante, posée par H. S. Shapiro en 1954 : soit n un entier $\geqslant 2$ et soient $x_1, \ldots, x_n$ des nombres réels strictement positifs. A-t-on

$$\frac{x_1}{x_2 + x_3} + \frac{x_2}{x_3 + x_4} + \cdots + \frac{x_{n-2}}{x_{n-1} + x_n} + \frac{x_{n-1}}{x_n + x_1} + \frac{x_n}{x_1 + x_2} \geqslant \frac{n}{2} \ ?$$

Dans toute la suite, n désigne un entier supérieur ou égal à 2 et $x_1, \ldots, x_n$ des nombres réels positifs. Pour simplifier les notations, les indices seront considérés modulo n, c'est-à-dire que l'entier $n+1$ sera considéré égal à 1, l'entier $n+2$ sera considéré égal à 2, l'entier $2n$ sera considéré à n, l'entier $4n+2$ sera considéré égal à 2, et ainsi de suite.
Par exemple, si $n = 4$, quand l'on rencontrera $x_{i+1} + x_{i+2}$ pour i de 1 à n, cela signifiera $x_2 + x_3$, $x_3 + x_4$, $x_4 + x_1$ ou $x_1 + x_2$, suivant que $i = 1$, 2, 3 ou 4.

On pose alors $y_i = x_{i+1} + x_{i+2}$ pour i de 1 à n, et on obtient donc une famille $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$.
On note D_n l'ensemble des familles $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$ telles que $x_i > 0$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
Enfin, pour une famille $x = (x_1, \ldots, x_n) \in D_n$, on pose $S_n(x) = S_n(x_1, \ldots, x_n) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{y_i}$.

4) Soit $x \in D_2$. Que vaut $S_2(x)$?

5) Soit $x \in D_3$. Montrer qu'on a $\dfrac{y_2 + y_3}{y_1} + \dfrac{y_3 + y_1}{y_2} + \dfrac{y_1 + y_2}{y_3} \geqslant 6$, et en déduire qu'on a $S_3(x) \geqslant \dfrac{3}{2}$.

6) Soit $x \in D_n$, satisfaisant à $\displaystyle\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \geqslant \frac{n}{2} \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$. Montrer qu'on a $S_n(x) \geqslant \dfrac{n}{2}$ (on pourra comparer $\displaystyle\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{y_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)$ et $\displaystyle\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2$).

7) Supposons $n = 4$. Vérifier qu'on a, pour $x \in D_4$,

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \geqslant 2 \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

et en déduire $S_4(x) \geqslant 2$.

8) Montrer que l'ensemble des nombres réels α vérifiant

$$\alpha \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \quad \text{quels que soient } x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}. \qquad (*)$$

admet un minimum c_n.

9) En déduire que pour $n = 5$ et $x \in D_5$ on a

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \geqslant \frac{5}{2} \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

10) Pour $n = 6$ et $x \in D_6$, prouver l'inégalité

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \geqslant 3 \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Indication : on pourra passer par l'inégalité intermédiaire

$$(x_1 + x_4)^2 + (x_2 + x_5)^2 + (x_3 + x_6)^2 \geqslant \frac{1}{3}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2.$$

— **FIN** —